

# Économétrie financière

## Chapitre 7 : Modèles économétriques avancés

---

Jaouad Madkour

29 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

La régression quantile

Modèles à choix discret

Ruptures structurelles et changements de régime

Synthèse

Où en sommes-nous?

---



## Pourquoi ce chapitre ?

La régression MCO (moindres carrés ordinaires) ne décrit que la **moyenne conditionnelle** d'une variable. Mais parfois, c'est le comportement des **queues** de la distribution qui intéresse le gestionnaire de risque, ou la variable à expliquer est **binaire**, ou la relation change **brutalement** à une date inconnue. Ce chapitre présente trois familles de modèles conçus pour ces situations.

## La régression quantile

---

## Régression quantile

Alors que la régression MCO estime  $\mathbb{E}[Y | X] = \alpha + \beta X$ , la **régression quantile** (Koenker et Bassett, 1978) estime, pour un niveau  $q \in (0, 1)$  donné, le **quantile conditionnel**

$$Q_Y(q | X) = \alpha_q + \beta_q X,$$

en minimisant une fonction de perte **asymétrique** :  $\rho_q(u) = u(q - \mathbb{1}_{\{u < 0\}})$ , qui pénalise davantage les résidus négatifs quand  $q < 0,5$  et les résidus positifs quand  $q > 0,5$ .

## Un coefficient par quantile

Si  $\beta_q$  est **le même pour tout  $q$** , la relation ne fait que se traduire : seule la variance de  $Y | X$  reste constante. Mais si  $\beta_q$  **varie avec  $q$** , la dispersion (voire l'asymétrie) de  $Y$  dépend elle-même de  $X$  — un signe d'hétéroscédasticité que la seule régression MCO, focalisée sur la moyenne, ne peut pas révéler.



## Modèles à choix discret

---

## Modèles binaires

Quand la variable à expliquer  $Y \in \{0, 1\}$  (défaut/non-défaut, hausse/baisse), on modélise  $\mathbb{P}(Y = 1 \mid X) = G(\alpha + \beta X)$ , où  $G$  est une fonction de lien croissante à valeurs dans  $[0, 1]$  :

- **logit** :  $G(z) = \Lambda(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$  ;
- **probit** :  $G(z) = \Phi(z)$ , la fonction de répartition de la loi normale standard.

Les paramètres s'estiment par maximum de vraisemblance; contrairement à la régression linéaire, l'effet marginal  $\partial \mathbb{P}(Y = 1 \mid X) / \partial X = g(\alpha + \beta X) \beta$  **dépend du point  $X$**  où il est évalué.

## Application en finance : scoring de crédit

Les modèles logit/probit sont l'outil de base du **scoring de crédit** : à partir de caractéristiques d'un emprunteur (endettement, historique de paiement, revenu), estimer la probabilité de défaut  $\mathbb{P}(\text{défaut} = 1 \mid X)$ . Le score obtenu sert directement à la décision d'octroi de crédit et à la tarification du risque.



## Ruptures structurelles et changements de régime

---

### Test de Chow

Pour tester si les coefficients d'une régression changent à une date connue  $\tau$  (avant/après une crise, un changement de politique monétaire...), on compare la somme des carrés des résidus  $RSS$  de la régression **poolée** (un seul modèle sur tout l'échantillon) à la somme  $RSS_1 + RSS_2$  des régressions estimées **séparément** sur chaque sous-période :

$$F = \frac{[RSS - (RSS_1 + RSS_2)]/k}{(RSS_1 + RSS_2)/(n - 2k)} \sim F(k, n - 2k) \text{ sous } H_0 \text{ (pas de rupture),}$$

où  $k$  est le nombre de paramètres et  $n = n_1 + n_2$ .

## Quand la date de rupture est inconnue

### Modèles à changement de régime (Markov switching)

Le test de Chow suppose la date de rupture **connue**. Les modèles à changement de régime (Hamilton, 1989) vont plus loin : un état caché  $s_t$  (par exemple, « marché calme » ou « marché en crise »), gouverné par une chaîne de Markov avec des probabilités de transition  $p_{ij} = \mathbb{P}(s_t = j \mid s_{t-1} = i)$ , détermine à chaque date **quel** régime de paramètres s'applique. L'estimation (par un algorithme de filtrage, hors du cadre de ce cours) fournit à la fois les paramètres de chaque régime et la probabilité, à chaque date, d'être dans l'un ou l'autre état.

### Application en finance : régimes de volatilité et forme de la courbe des taux

Un modèle à changement de régime appliqué à la volatilité distingue naturellement des périodes de **calme** et de **turbulence**, avec des dynamiques (et des persistances GARCH, chapitre 4) différentes dans chaque état — plus réaliste qu'un unique modèle GARCH appliqué sur tout l'historique. De même, la forme de la courbe des taux (plate, croissante, inversée) peut être associée à des régimes distincts de politique monétaire, chacun avec sa propre dynamique.

## Synthèse

---

## L'essentiel du chapitre 7

- Régression quantile : estime  $Q_Y(q \mid X)$  pour tout  $q$ , révèle l'hétéroscédasticité, et coïncide avec la VaR conditionnelle — utile pour des couvertures asymétriques ciblant le risque de baisse.
- Probit/logit : modélisent  $\mathbb{P}(Y = 1 \mid X)$  pour une variable binaire (scoring de crédit).
- Test de Chow : détecte une rupture structurelle à une date **connue**; les modèles à changement de régime généralisent au cas d'une date **inconnue**.

## Vers le chapitre 8

Nous avons maintenant tout un arsenal de modèles (facteurs, GARCH, cointégration, copules, régression quantile, changement de régime). Comment choisir le meilleur, et comment vérifier qu'il prévoit réellement bien ? C'est l'objet du dernier chapitre de ce bloc.

# Le fil conducteur du programme

